Facitliste Matematik mandag den 31. august 2026 Diagrammet facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 31. august 2026 · 9. klasse

Hører til: Manipulation, modul 2 · Opgave B på klassens manipulationsside

Opgave B · Find fejlen i diagrammet

Tallene bag de to linjediagrammer står nu i en tabel på siden: `100,0 · 100,4 · 100,2 · 100,8 · 101,1 · 101,3` for jan til jun.

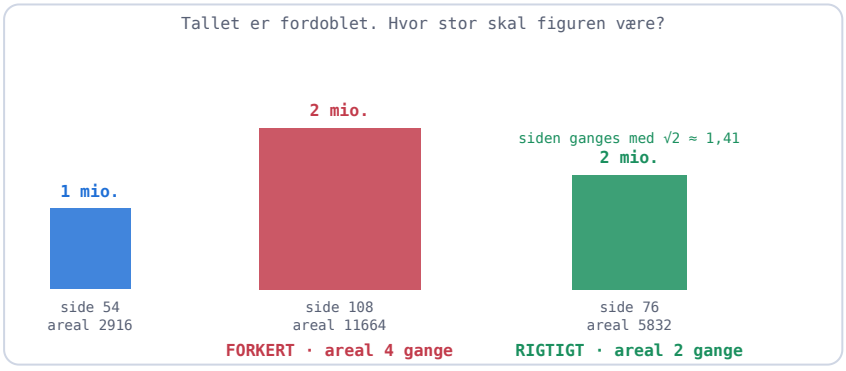
Opgave	Svar	Udregning
a) Hvor mange procent er tallet steget?	**1,3 %**	101,3 − 100,0 = 1,3, og 1,3 ÷ 100,0 = 1,3 % over et halvt år
c) Arealtricket	**4 gange**	Siden går fra 60 til 120, altså 2 gange. Arealet fra 60^2 = 3.600 til 120^2 = 14.400

b) Hvorfor det venstre diagram giver et forkert indtryk

Y-aksen går fra 99,8 til 101,5 — et udsnit på 1,7 enheder omkring en værdi på godt 100. Kurven fylder derfor hele figurens højde, selvom den kun stiger 1,3 %. I det højre diagram går aksen fra 0, og så ses stigningen som det, den er: næsten flad. **Alle seks tal er rigtige i begge. Det er aksen, der lyver.**

d) Hvordan de to millioner skulle have været tegnet

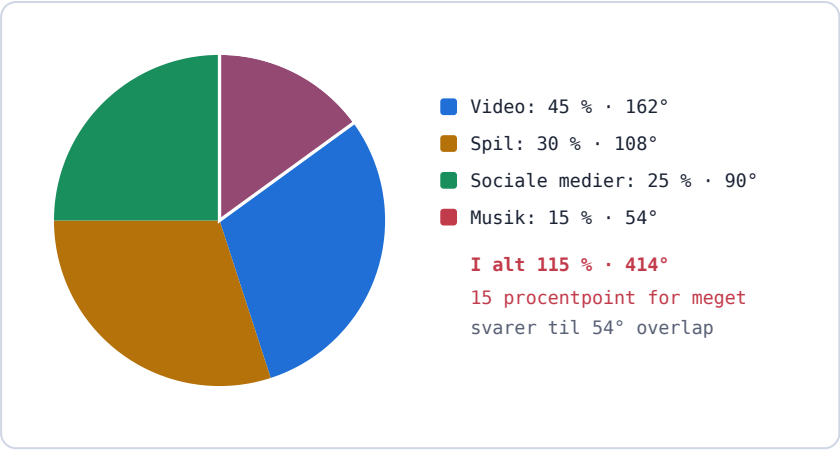
Gør kun **én** dimension større: to søjler med samme bredde, hvor den ene er dobbelt så høj. Vil man beholde kvadrater, skal arealet fordobles, og sidelængden skal da være √2 ≈ 1,41 gange større — ikke 2.



Til venstre udgangspunktet. I midten den forkerte tegning, hvor begge sider er fordoblet. Til højre den ærlige, hvor arealet er fordoblet.

e) Cirkeldiagrammet summer til 115 %

Det er **15 procentpoint** for meget, svarende til **54°**. To forklaringer:



De 15 procentpoint for meget bliver til 54° overlap, hvor det sidste udsnit lægger sig oven i det første.

1. Man måtte vælge flere svar. Hver ung har kunnet sætte mere end ét kryds, så summen overstiger 100 %. Det er ikke en regnefejl, men et forkert valg af diagramtype — brug et søjlediagram.

2. Tallene er afrundet op, eller en kategori er talt med to gange. Ved afrunding kan man komme et par procentpoint over, men 15 procentpoint er for meget til at være afrunding alene.

f) Et udsnit der får tallet til at styrtdykke

Kurven over de tolv måneder falder samlet — januar er højest, december lavest — men indeholder flere stigninger undervejs. Vælger man januar til marts, ser det ud som et frit fald: det er årets stejleste tre-måneders-nedgang. Også juni til august og juli til september virker dramatiske.

Sammenlign med sidens eget eksempel, hvor april til juni blev fremhævet som "den flotte vækst". Samme kurve, modsat historie — afhængigt af hvilke tre måneder man klipper ud.

Pointen: spørg altid hvor lang perioden er, og hvorfor netop den er valgt. Et udsnit kan vise det stik modsatte af helheden.